

Empirical Models of Entry and Market Structure

Berry e Reiss (2007)

Rafael Pereira Oliveira

Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade (FEA-USP)

2007

Sumário

- 1 Motivação e Estrutura do Capítulo
- 2 Modelo Base com Firms Homogêneas
- 3 Especificação de $V(N)$ e Limiares de Entrada
- 4 Heterogeneidade de Firms e Múltiplos Equilíbrios
- 5 Soluções para Multiplicidade de Equilíbrios
- 6 Informação Incompleta e Modelos de Localização
- 7 Extensões: Leilões, Dinâmica e Legado

1. Motivação: Por que Modelos Estruturais de Estrutura de Mercado?

- Permitem estimar quantidades não observáveis: custos fixos, lucros variáveis, natureza da competição
- Endogenizam N (ao contrário da literatura de poder de mercado)
- Baseiam-se em preferência revelada: decisões de entrada revelam lucratividade
- Variáveis que afetam N fornecem instrumentos para concentração nas equações de oferta

Diferenças frente à literatura de poder de mercado:

- 1 Poder de mercado trata estrutura como exógena; modelos de entrada a endogenizam
- 2 Modelos de entrada estimam custos fixos e afundados
- 3 Aplicáveis sem dados de preço e quantidade

2. Modelo Base com Firmas Homogêneas

M potenciais entrantes idênticos. Firma entra se $\pi(N) \geq 0$:

$$\pi(N) = V(N, x, \theta) - F_i \quad (1)$$

Equilíbrio com N^* firmas (condições de limiar):

$$V(N^*, x, \theta) \geq F > V(N^* + 1, x, \theta) \quad (2)$$

Verossimilhança ordenada:

$$\Pr(N^*) = \Phi(V(N^*, x, \theta)) - \Phi(V(N^* + 1, x, \theta)) \quad (3)$$

Se $F_i \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$: probit ordenado. Se Gumbel: logit ordenado.

Implicações de identificação:

- Sem variação em x , pode-se no máximo colocar intervalos em θ
- Variação no tamanho de mercado S é essencial para separar θ de F
- A taxa de variação de N com S revela quão rapidamente V cai em N

3. Especificação Estrutural de $V(N)$

Exemplo: demanda linear + Cournot ($d = 0$)

$$P^* = a - N^* \frac{a - c}{N^* + 1}, \quad V(N, S, \theta) = \frac{\theta_1^2 S}{(N + 1)^2} \quad (4)$$

Condição de limiar: $\ln(N^* + 2) > \frac{1}{2}[\ln(\theta_1^2 S) - \ln F] \geq \ln(N^* + 1)$

Especificação flexível de Bresnahan-Reiss:

$$V(N^*, S, \theta) = S \left(\theta_1 + \sum_{k=2}^M \theta_k D_k + x' \theta_{M+1} \right) \quad (5)$$

$D_k = \mathbf{1}(N \geq k)$; $\theta_2, \dots, \theta_M \leq 0$ descrevem queda de V com entrada.

Limiares de entrada $S_N^* = \bar{F}/V(N)$ e razões S_{N+1}/S_N :

- Sob competição perfeita *ou* cartel: $S_{N+1}/S_N = 1$ (indistinguíveis sem preços)
- Razões caem para 1 com N crescente em mercados profissionais (Bresnahan-Reiss 1991b)

4. Heterogeneidade de Firms: Múltiplos Equilíbrios

Jogo 2×2 com informação perfeita (Tabela 2):

Resultado	Condições
$N = 0$	$\pi_1^M < 0, \pi_2^M < 0$
Monop. 1	$\pi_1^M > 0, \pi_2^D < 0$
Monop. 2	$\pi_2^M > 0, \pi_1^D < 0$
Duopólio	$\pi_1^D > 0, \pi_2^D > 0$

- Região central: $\pi_1^M > 0, \pi_2^M > 0, \pi_1^D < 0, \pi_2^D < 0 \Rightarrow$ **dois equilíbrios** (Monop. 1 ou Monop. 2)
- Modelo é **incompleto**: não faz predição única sobre qual resultado ocorre
- Probit padrão ignora preempção estratégica — inadequado para firmas heterogêneas

5. Soluções para Multiplicidade de Equilíbrios

- **(A) Agregar em N** (Bresnahan-Reiss 1991a): N^* é único mesmo que identidades sejam indeterminadas — permite construir $\Pr(N^*)$ sem especificar quem entra
- **(B) Entrada sequencial** (ordem predeterminada): firma 1 move primeiro $\Rightarrow$ elimina a região de múltiplos monopólios via preempção. Exige conhecer a ordem.
- **(C) Entrada eficiente** (two-stage sequential, Tabela 4): empreendedor mais lucrável escolhe qual firma ser antes de entrar; resolve multiplicidade sem ordem conhecida, mas gera regiões não retangulares
- **(D) Probabilidades de equilíbrio** (Tamer 2003): estima $H(x) = \text{prob. de cada equilíbrio como função não-paramétrica dos dados}$
- **(E) Identificação por limites** (Manski 1995; Ciliberto-Tamer 2003): condições de melhor resposta são necessárias; conjunto identificado é $\{\theta : \Pr(\varepsilon \in \Omega(D, x, \theta)) \geq \Pr_0(D|x)\}$

6. Informação Incompleta e Modelos de Localização

Modelo com informação privada (2 firmas):

$$D_i = 1 \iff \pi_i^M + p_j^i \Delta_i - \varepsilon_i > 0 \quad (6)$$

$$p_j^i = F_i(\pi_i^M + p_j^i \Delta_i) \quad (\text{consistência}) \quad (7)$$

Para variância alta de ε , há equilíbrio simétrico único; para variância pequena, multiplicidade persiste.

Seim (2004) — Videolocadoras (N entrantes, L localizações):

$$\pi_{il} = x_l \beta + \theta_{ll}(N-1)p_l + \sum_{h \neq l} \theta_{lh}(N-1)p_h + \nu_{il} \quad (8)$$

Firma observa ν_{il} privado; com $\nu_{il} \sim \text{Gumbel}$, obtém-se logit:

$$p_l = \frac{\exp(\bar{\pi}_l)}{1 + \sum_h \exp(\bar{\pi}_h)} \quad (9)$$

Sistema de ponto fixo — solução tipicamente única. Estimado por MLE com ponto fixo aninhado.

7. Extensões: Leilões, Dinâmica e Legado

Entrada em leilões (Levin-Smith):

- N potenciais licitantes pagam custo K para entrar
- Em equilíbrio simétrico: $\sum_{n=1}^N \Pr(n-1, N-1) \mathbb{E}_v \pi(v, n) = K$
- Paralelo com entrada oligopolística: $K \leftrightarrow F$; informação privada sobre valoração $\leftrightarrow$ heterogeneidade de firma

Dinâmica:

- Ericson-Pakes (1995): heterogeneidade endógena + investimento + entrada/saída
- Aguirregabiria-Mira (2007), Pesendorfer-Schmidt-Dengler (2004): estimação sem resolver o modelo dinâmico (two-step methods)
- Desafio: maldição da dimensionalidade

Legado do capítulo:

- Organiza a literatura de 1988–2006 em um arcabouço unificado de preferência revelada
- Identifica desafios centrais: múltiplos equilíbrios, dinâmica, endogeneidade de heterogeneidade
- Referência para toda a literatura subsequente de modelos de entrada

Obrigado

Obrigado!